

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Géographie • Tle A C D E

La diversité physique du Cameroun

Module 1 : Le Cameroun

Consigne : Traiter les exercices ci-dessous en mobilisant l'ensemble des connaissances du module et en justifiant rigoureusement chaque affirmation par des mécanismes géographiques.

EXERCICE 1 Synthèse morpho-climatique et hydrographique

Document 1 : Profil topographique simplifié Ouest-Est (océan Atlantique → frontière Est) : Plaine côtière (0 m–200 m) → Plateau Sud-Camerounais (500 m–800 m) → Hauts-Plateaux de l'Ouest (1000 m–2500 m, volcanisme récent) → Bassin du Bénoué (200 m–500 m) → Plaine du Tchad (200 m–350 m).

Document 2 : Données climatiques de trois stations :

Station	Alt. (m)	P (mm/an)	T moy. (°C)
Douala	10	3600	27
Ngaoundéré	1100	1500	22
Maroua	400	800	29

1. En vous appuyant sur le Document 1, expliquez la genèse structurale et morphologique des Hauts-Plateaux de l'Ouest et leur rôle de « château d'eau » national. (3 pts)
2. Analysez les contrastes pluviométriques et thermiques du Document 2 en les reliant aux mécanismes atmosphériques (alizés, mousson, altitude, continentalité). (4 pts)
3. Caractérisez les régimes hydrologiques types du Wouri (côtière), de la Bénoué (soudanienne) et du Logone (tchadien). Discutez l'influence du relief et du climat sur la régularité, l'amplitude des crues et l'étiage de chacun. (5 pts)
4. Proposez un croquis légendé (schéma bloc ou coupe) illustrant les interactions Relief/Climat/Hydrographie/Végétation le long du transect Ouest-Est. (3 pts)

EXERCICE 2 Dynamique des milieux biogéographiques et enjeux

Le Cameroun est souvent qualifié d'« Afrique en miniature ». Cette diversité résulte de l'emboîtement d'unités écologiques sensibles aux variations climatiques récentes (sécheresses des années 1970–1990, reprise pluviométrique partielle) et aux pressions anthropiques (agriculture itinérante sur brûlis, exploitation forestière, extension pastorale, urbanisation).

1. Construisez un tableau comparatif synthétique (colonnes : Unités biogéographiques ; Climat type ; Formation végétale climax ; Sol dominant ; Biodiversité caractéristique ;

Pressions anthropiques majeures) pour les cinq grands domaines : Guinéen côtière, Guinéen d'altitude, Soudanien, Soudano-sahélien, Sahélien. (5 pts)

2. Analysez le processus de « sahélistation » ou de dégradation des écosystèmes dans la zone soudano-sahélienne (Extrême-Nord, Nord). Intégrez les rétroactions entre déficit pluviométrique, érosion éolienne/hydrique, perte de fertilité des sols ferrugineux tropicaux lessivés/appauvris, et dynamique démographique. (4 pts)
3. Évaluez la pertinence du réseau d'aires protégées (Parcs Nationaux : Waza, Bénoué, Bouba Ndjidah, Korup, Campo Ma'an, Réserve du Dja) pour la conservation de la biodiversité face à la fragmentation des habitats et au braconnage. Argumentez à partir de la connectivité écologique et de la représentativité des biomes. (4 pts)
4. Discutez l'affirmation : « La gestion intégrée des ressources en eau du bassin du Lac Tchad (projet de transfert Ubangi-Chari) est la condition sine qua non de la résilience écologique et socio-économique de la plaine du Tchad. » (2 pts)

EXERCICE 3 Cartographie critique et prospective

Dans le cadre du TP 1 (carte physique), vous devez réaliser une carte de synthèse à 1 : 5000000 sur l'un des thèmes : Unités de relief, Domaines climatiques, Hydrographie, Végétation.

1. Choisissez un thème. Justifiez votre choix par la pertinence heuristique pour comprendre l'organisation spatiale actuelle du Cameroun. (1 pt)
2. Définissez la nomenclature (légende) hiérarchisée (ordres 1, 2, 3) adaptée à l'échelle, en respectant la sémiologie graphique (surface, ligne, point, chromatisme, valeur). Précisez les seuils quantitatifs utilisés pour les classes (ex : isohyètes, isohypses, modules interannuels). (4 pts)
3. Identifiez deux ambiguïtés ou limites majeures inhérentes à la représentation cartographique de ce thème à cette échelle (ex : lissage des écotones, masquage des micro-climats d'altitude, généralisation du réseau hydrographique temporaire). Proposez une méthode complémentaire (diagramme, coupe, SIG) pour lever l'ambiguïté. (3 pts)
4. Rédigez un commentaire de carte structuré (Introduction : localisation, thème, échelle, source ; Analyse : structures majeures, contrastes, anomalies ; Conclusion : organisation spatiale, dynamiques, enjeux) sans recopier la légende. (2 pts)

EXERCICE 4 Modélisation et prospective climatique

Les scénarios du GIEC (SSP2-4.5 et SSP5-8.5) projettent pour l'Afrique centrale une

augmentation de la température moyenne de 1.5 à 3 °C à l'horizon 2050 et une modification contrastée des précipitations (augmentation côtière, incertitude sahélienne).

1. Simulez l'impact d'une hausse de 2 °C sur l'étagement de la végétation des Hauts-Plateaux de l'Ouest (actuellement : forêt submontagnarde → forêt montagnarde → prairies d'altitude). Calculez le déplacement altitudinal théorique des étages (gradient adiabatique 0.6 °C/100 m) et discutez le risque d'extinction des espèces endémiques de sommet (effet « sommet de montagne »). (3 pts)
2. Modélisez l'évolution du régime du fleuve Sanaga (régime équatorial de transition à deux crues) sous l'effet combiné d'une augmentation de l'évapotranspiration potentielle (+10 %) et d'une variabilité accrue des moussons. Conséquences sur le remplissage des barrages (Song Loulou, Lom Pangar) et la production hydroélectrique. (3 pts)
3. Proposez une stratégie d'adaptation territoriale intégrant : (a) l'agroforesterie dans les systèmes de culture du Sud, (b) la gestion pastorale transhumante au Nord, (c) la protection des zones humides côtières (Wouri, Ndian) face à la montée marine. Justifiez la cohérence spatiale de cette stratégie. (4 pts)